Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №7

По дисциплине «Аппаратное и программное обеспечение сетей»

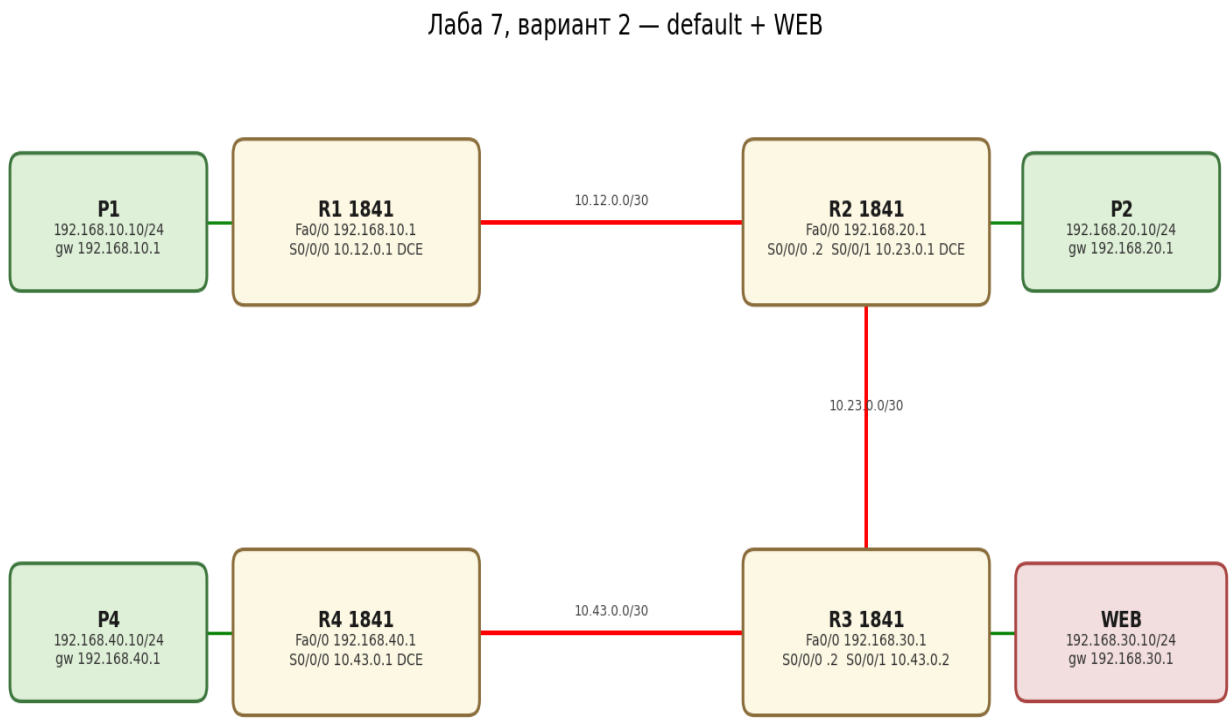
Тема: «Настройка маршрута по умолчанию на устройствах Cisco»

Выполнил:
Студент 3 курса
Группы ИИ-28
Асташёнок Д.С.
Проверила:
Кулик А.Д.

Брест 2026

Постановка

Схема варианта 2 сохранена. По lab-6a.pdf сеть «сервера» не анонсируется в RIP, на пограничном маршрутизаторе ставится default 0.0.0.0/0, и он раздаётся командой default-information originate. Здесь роль «интернета» играет сегмент 192.168.30.0/24 с WEB (Server-PT, HTTP+DNS, www.site.ru → 192.168.30.10). R3 не делает network 192.168.30.0, зато ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet0/0.



Устройство	Интерфейс	Адрес	Маска	Шлюз
R1	Fa0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	—
R1	S0/0/0 DCE	10.12.0.1	255.255.255.252	—
R2	Fa0/0	192.168.20.1	255.255.255.0	—
R2	S0/0/0	10.12.0.2	255.255.255.252	—
R2	S0/0/1 DCE	10.23.0.1	255.255.255.252	—
R3	Fa0/0	192.168.30.1	255.255.255.0	—
R3	S0/0/0	10.23.0.2	255.255.255.252	—
R3	S0/0/1	10.43.0.2	255.255.255.252	—
R4	Fa0/0	192.168.40.1	255.255.255.0	—
R4	S0/0/0 DCE	10.43.0.1	255.255.255.252	—
P1	Fa0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
P2	Fa0	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1
P4	Fa0	192.168.40.10	255.255.255.0	192.168.40.1
P221 / WEB	Fa0	192.168.30.10	255.255.255.0	192.168.30.1

Ход настройки по lab-6a

RIP v2 крутится на всех четырёх, но R3 объявляет только 10.0.0.0. После проверки, что 192.168.30.0 нет в таблицах R1/R2/R4, на R3 вводится маршрут по умолчанию в сторону Fa0/0 и originate. У R1 gateway of last resort становится 10.12.0.2, у R4 — 10.43.0.2. ПК P1/P2/P4 имеют DNS 192.168.30.10, чтобы Web Browser резолвил www.site.ru.

```
!
version 12.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R3
!
ip cef
no ipv6 cef
!
spanning-tree mode pvst
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
 no shutdown
!
interface FastEthernet0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Serial0/0/0
 ip address 10.23.0.2 255.255.255.252
 clock rate 64000
 no shutdown
!
interface Serial0/0/1
 ip address 10.43.0.2 255.255.255.252
 clock rate 64000
 no shutdown
!
interface Serial0/1/0
 no ip address
 clock rate 64000
 shutdown
!
interface Serial0/1/1
 no ip address
 clock rate 64000
 shutdown
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router rip
 version 2
 network 10.0.0.0
 default-information originate
 no auto-summary
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet0/0
ip classless
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 login
!
end
```

Проверка таблиц

```
R3#show ip route
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0
C    192.168.30.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C       10.23.0.0 is directly connected, Serial0/0/0
```

```
C       10.43.0.0 is directly connected, Serial0/0/1
R    192.168.10.0/24 [120/2] via 10.23.0.1, Serial0/0/0
R    192.168.20.0/24 [120/1] via 10.23.0.1, Serial0/0/0
R    192.168.40.0/24 [120/1] via 10.43.0.1, Serial0/0/1
S*   0.0.0.0/0 is directly connected, FastEthernet0/0

R1#show ip route
Gateway of last resort is 10.12.0.2 to network 0.0.0.0
C    192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R    192.168.20.0/24 [120/1] via 10.12.0.2, Serial0/0/0
R    192.168.40.0/24 [120/3] via 10.12.0.2, Serial0/0/0
R*   0.0.0.0/0 [120/3] via 10.12.0.2, 00:00:09, Serial0/0/0
! сети 192.168.30.0 в таблице нет — она закрыта default-маршрутом
```

С P1 ping 192.168.30.10 проходит за счёт default, хотя префикс LAN сервера в RIP не входит. В Packet Tracer на P1: Desktop → Web Browser → www.site.ru — должна открыться страница HTTP-сервера. DNS A-запись лежит на самом WEB.

```
P1>ping 192.168.30.10

Pinging 192.168.30.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=125ms TTL=125
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=110ms TTL=125
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=94ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.30.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 94ms, Maximum = 125ms, Average = 110ms

P1>

P4>ping 192.168.30.10

Pinging 192.168.30.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=125ms TTL=126
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=110ms TTL=126
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=94ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.30.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 94ms, Maximum = 125ms, Average = 110ms

P4>
```

copy running-config startup-config на R1–R4. Проект lab7_default_var2.pkt.